Tarea10BD

Jaqueline Diaz Velasco

October 2026

Abstract

En el marco de la teoría de bases de datos relacionales, los **Axiomas de Armstrong** constituyen un conjunto fundamental de reglas de inferencia introducidas por William W. Armstrong en 1974. Estas reglas permiten inferir de manera lógica todas las dependencias funcionales implícitas en un esquema de relación a partir de un conjunto dado de dependencias funcionales. Este documento ofrece una explicación exhaustiva de los tres axiomas primarios, las reglas secundarias derivadas, ejemplos ilustrativos basados en tablas de bases de datos relacionales y demostraciones formales de corrección y completitud.

1 Introducción y Conceptos Previos

Para comprender los Axiomas de Armstrong, es necesario definir primero el concepto de **Dependencia Funcional (DF)**. Dado un esquema de relación R y dos conjuntos de atributos $X \subseteq R$ y $Y \subseteq R$, se dice que Y depende funcionalmente de X (denotado como $X \to Y$) si y solo si cada valor de X en una instancia válida de R está asociado con un único valor de Y.

En términos formales, para cualquier par de tuplas $t_1, t_2 \in r(R)$:

$$Sit_1[X] = t_2[X], entoncest_1[Y] = t_2[Y]$$

El objetivo de los Axiomas de Armstrong es calcular la **clausura de dependencias funcionales** (denotada como F^+), que es el conjunto de todas las dependencias funcionales que se pueden inferir a partir de un conjunto base de dependencias F.

2 Los Tres Axiomas Primarios de Armstrong

Los tres axiomas fundamentales planteados por Armstrong son **Reflexividad**, **Aumento** y **Transitividad**.

2.1 1. Regla de Reflexividad

Enunciado formal: Si Y es un subconjunto de X ($Y \subseteq X$), entonces $X \rightarrow Y$. **Explicación:** Un conjunto de atributos siempre determina a cualquier subconjunto de sí mismo. Estas dependencias se conocen como *dependencias funcionales triviales*.

Ejemplo en Base de Datos: Consideremos la relación `Estudiante(ID_Est, Nombre, Email)`.

- Sea $X = \{ID_Est, Nombre\}$ y $Y = \{ID_Est\}$.
- Como $Y \subseteq X$, por reflexividad se cumple:

$$\{ID_Est, Nombre\} \rightarrow \{ID_Est\}$$

- *Interpretación:* Si conocemos el ID y el Nombre de un estudiante, trivialmente conocemos su ID.

2.2 2. Regla de Aumento (Augmentación)

Enunciado formal: Si $X \rightarrow Y$ y Z es un conjunto de atributos, entonces $XZ \rightarrow YZ$ (donde XZ representa $X \cup Z$). **Explicación:** Si agregamos los mismos atributos Z a ambos lados de una dependencia funcional válida, la nueva dependencia también será válida.

Ejemplo en Base de Datos: Consideremos la relación `Empleado(DNI, Nombre, Departamento)`.

- Supongamos que se cumple la dependencia funcional: $DNI \rightarrow Nombre$.
- Si añadimos el atributo $Z = \{Departamento\}$ a ambos lados, obtenemos:

$$\{DNI, Departamento\} \rightarrow \{Nombre, Departamento\}$$

- *Interpretación:* Si el DNI determina el Nombre, el par (DNI, Departamento) determinará unívocamente la combinación de (Nombre, Departamento).

2.3 3. Regla de Transitividad

Enunciado formal: Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow Z$.

Explicación: Permite encadenar dependencias funcionales de forma transitiva.

Ejemplo en Base de Datos: Consideremos la relación `Venta(ID_Factura, Cod_Cliente, Ciudad_Cliente)`.

- Dependencia 1 ($X \rightarrow Y$): $ID_Factura \rightarrow Cod_Cliente$ (Cada factura pertenece a un solo cliente).

- Dependencia 2 ($Y \to Z$): $Cod_Cliente \to Ciudad_Cliente$ (Cada cliente vive en una sola ciudad).
- Aplicando Transitividad ($X \to Z$):

$$ID_Factura \to Ciudad_Cliente$$

- *Interpretación:* A partir de la factura podemos determinar directamente la ciudad del cliente.

3 Reglas Secundarias (Derivadas)

A partir de los tres axiomas primarios se pueden derivar varias reglas secundarias que facilitan la resolución de problemas de diseño de bases de datos y simplificación de clausuras.

3.1 1. Regla de Unión (Union)

Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.

Ejemplo: Si $DNI \to Nombre$ y $DNI \to Teléfono$, inferimos que $DNI \to \{Nombre, Teléfono\}$.

3.2 2. Regla de Descomposición (Decomposition)

Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$. **Ejemplo:** Si $\{Cod_Curso, Semestre\} \to \{Profesor, Aula\}$, se deduce que $\{Cod_Curso, Semestre\} \to Profesor$.

3.3 3. Regla de Pseudo-transitividad (Pseudotransitivity)

Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.

Ejemplo: Si $Cliente \to Dirección$ y $\{Dirección, Peso\} \to Costo_Envío$, inferimos que $\{Cliente, Peso\} \to Costo_Envío$.

3.4 4. Regla de Acumulación o Composición

Si $X \to Y$ y $W \to Z$, entonces $XW \to YZ$.

4 Demostración Formal de una Regla Secundaria

A modo de ilustración, se presenta la demostración formal de la **Regla de Unión** utilizando únicamente los tres Axiomas Primarios de Armstrong.

Teorema: Probar que si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.

Demostración:

1. Dado: $X \to Y$.

2. Aplicando el Axioma de Aumento con el conjunto X a la premisa 1:

$$XX \to XY \qquad X \to XY$$

3. Dado: $X \to Z$.

4. Aplicando el Axioma de Aumento con el conjunto Y a la premisa 3:

$$XY \to YZ$$

5. Aplicando el Axioma de Transitividad a los pasos 2 ($X \to XY$) y 4 ($XY \to YZ$):

$$X \to YZ$$

Q.E.D. (Queda demostrado).

5 Propiedades de Correctitud y Completitud

Los Axiomas de Armstrong satisfacen dos propiedades esenciales que garantizan su solidez teórica en la teoría relacional:

Correctitud (Soundness): Todo lo que se deduce utilizando los axiomas de Armstrong es una dependencia funcional válida (no se generan dependencias falsas o erróneas).

$$F \vdash (X \to Y) F \models (X \to Y)$$

Completitud (Completeness): Si una dependencia funcional es lógicamente implicada por un conjunto F, entonces puede ser inferida aplicando repetidamente los axiomas de Armstrong.

$$F \models (X \to Y) F \vdash (X \to Y)$$

6 Conclusión

Los Axiomas de Armstrong proveen la base matemática rigorosa para el proceso de **normalización de bases de datos** Permiten algoritmicamente encontrar las claves candidatas de una tabla, determinar equivalencias entre conjuntos de dependencias (cobertura mínima) y garantizar que la descomposición del esquema relacional no cause pérdida de información ni dependencias.